实验二 界面设计

实验学时：2　　实验类型：设计型

一、实验目的与要求

1、熟悉人机界面设计的基本概念和基本内容。

2、利用一种设计工具完成图形化用户界面的设计。

二、软、硬件环境

1. 软件环境：WIN7 操作系统，Access/SQL Server、VC/VB/Java/Delphi/PB 等应用程序。

2. 硬件环境：双核处理器，2G 内存，300G 硬盘。

三、实验内容

一、原理概述：

1. 界面要具有一致性、常用操作要有快捷方式、提供简单的错误处理、对操作人员的重要操作要有信息反馈、操作可逆、设计良好的联机帮助、合理划分并高效地使用显示屏、保证信息显示方式与数据输入方式的协调一致

2. 颜色是一种有效的强化手段，同时具有美学价值。使用颜色时应注意如下几点：限制同时显示的颜色数；画面中活动对象的颜色应鲜明，而非活动对象应暗淡；尽量避免不相容的颜色放在一起，如黄与蓝，红与绿等，除非作对比时用； 若用颜色表示某种信息或对象属性，要使用户理解这种表示，并尽量采用通用的表示规则。

3. 图标是可视地表示实体信息的简洁、抽象的符号。图标设计是方寸艺术，需要在很小的范围内表现出图标的内涵。设计图标时应该着重考虑视觉冲击力，要使用简单的颜色，利用眼睛对色彩和网点的空间混合效果，做出精彩图标 。

1） 设计按钮应该具有交互性，应该有 3 到 6 种状态效果(点击时的状态、鼠标放在上面但未点击的状态、点击前鼠标未放在上面时的状态、点击后鼠标未放在上面时的状态、不能点击时的状态、独立自动变化的状态)，按钮应具备简洁的图示效果，应能够让使用者产生功能上的关联反应。属于一个群组的按钮应该风格统一，功能差异大的按钮应该有所区别。

2） 设计屏幕布局时应该使各功能区重点突出 ,应遵循如下几条原则：平衡原则、预期原则、经济原则、顺序原则、规则化

3） 菜单在图形界面的应用程序中使用得非常普遍，是软件界面设计的一个重要组成方面，描述了一个软件的大致功能和风格。 菜单中的选项在功能上与按钮相当，一般具有下列一种或几种类型的选项：命令项、菜单项和窗口项。 菜单的结构一般有单一菜单、线状序列菜单、树状结构菜单、网状结构菜单等，其中树状结构菜单是最常见的结构。

设计菜单界面时应注意的一般性原则：功能组织菜单，合理分类，并力求简短，前后一致；合理组织菜单界面的结构与层次；按一定的规则对菜单项进行排序；菜单选项的标题要力求文字简短、含义明确，并且最好以关键词开始；常用选项要设置快捷键；充分利用菜单选项的使能与禁止、可见与隐藏属性；使用弹出式菜单 。

4） 在处理大量相关数据的场合下，需要输入一系列的数据，这时填表输入界面是最理想的数据输入界面。在设计填表输入界面时应遵循的原则：一致性；有含义的表格标题；使用易于理解的指导性说明文字；栏目按逻辑分组排序；表格的组织结构和用户任务相一致；光标移动方便；出错提示；提供帮助；表格显示应美观、清楚，避免过分拥挤。

二、实验内容：

利用常用的设计工具(VC/VB/Java/Delphi/PB 等)完成一个通用图形用户界面设计，要遵循界面设计的一般原则(一致性、快捷方式)，注意颜色的使用，学会使用图标、按钮、屏幕布局和菜单的设计

1. 登录界面设计

请同学们选择一种自己熟悉的程序设计语言自行设计图书管理系统的登录界面。

例如：图书管理系统的登录界面设计如下：



2. 主界面菜单设计

请同学们选择一种自己熟悉的程序设计语言自行设计图书管理系统的主界面。如：用 VB 创建主界面，使用“工具”->“菜单编辑器”，菜单编辑器对话框如下图所示：



例如：图书管理系统的主界面如下图所示：



五、结果要求

本次实验结束后要求提交实验报告，写出登录界面和菜单界面的设计思想及设计过程，报告中要有效果图。**注：雷同报告为零分**。

附录一：

实验课题目 图书管理系统

- ✧ 建立一个图书管理系统。首先建立以下几个表（仅供参考，可以改变）：
  - ◆ 图书（书号，书名，作者，价格，出版社，摘要）
  - ◆ 读者（卡号，姓名，性别，单位，类型，级别）
  - ◆ 借阅（书号，书名，卡号，借书时间，还书时间）
- ✧ 要求系统完成图书和读者信息管理功能（要求：做到实体完整性，信息的录入、删除和修改功能）

M,l’